ID basic knowledge

terry.ding@cognex.com

丁正勇

COGNEX

议程

- 条码基础知识
- 一维码与二维码的差异
- 激光识读器和图像式识读器

基本码制

- 一维线性条码
- PDF417
- DataMatrix
- QR-Code

常用一维码

条和空的排列规则不同形成了不同的码制，常用的如：

6 901234 567892

EAN 码

CODE39

39 码

123456

交叉 25 码

0 12345 67890 5

UPC 码

Code-128

128 码

A1234B

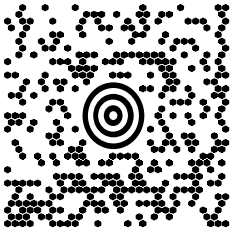
Codabar 码

COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

常用的二维条码

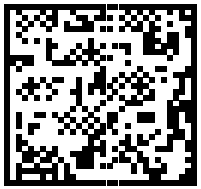
Data Matrix



Maxi Code

Aztec Code

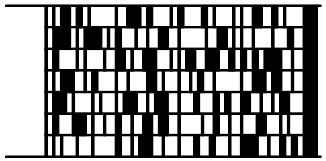
QR Code



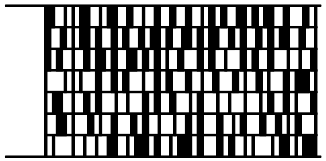
Vericode

Ultracode

PDF417



Code 49



Code 16K

……

COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

条码符号的组成

COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

二维矩阵码符号的组成

COGNEX 2009 ENERGIZE

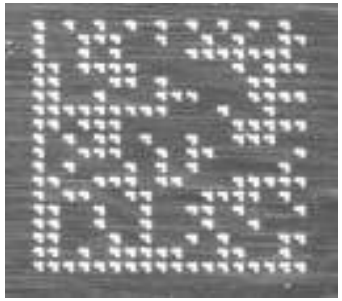
COGNEX

直接元件标示（DPM）工艺

- 4 种主要方法

激光

喷墨



打点阵和复刻

电化蚀刻

- 选择时的要素
  - 元件期待寿命
  - 材料成分
  - 环境磨损
  - 数量
  - 表面质地
  - 编码数据量
  - 空间
  - 位置

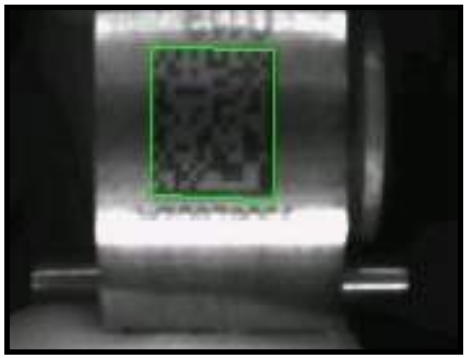
COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

直接元件标示 最佳实践： 数据矩阵标示的放置

- 在清晰、无障碍的位置标示
- 确保代码周围至少预留 3-4 个单元宽度的 “静音区”
- 在曲面上标示时，代码不得大于直径的 16% 或部件周长的 5% 。

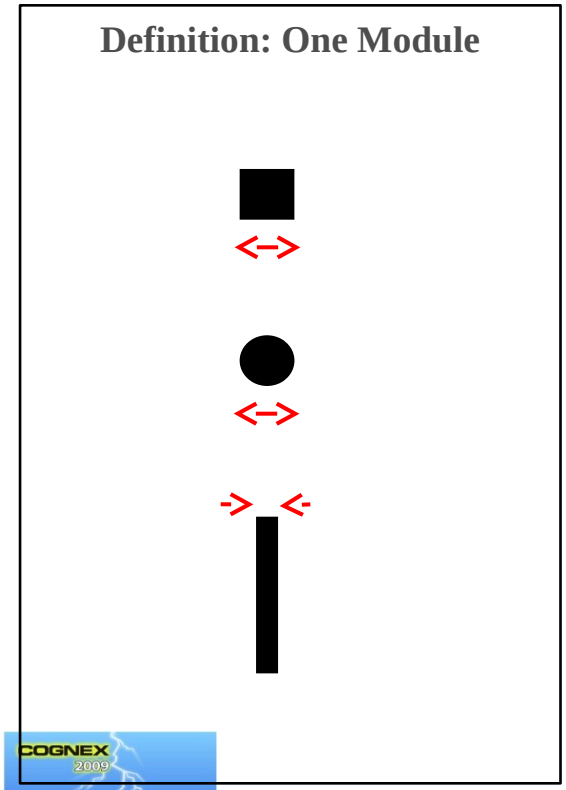
低分辨率的小代码

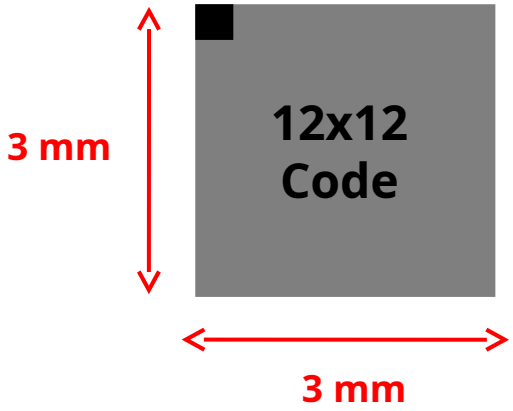


在弯曲表面上标记

码密度：Mils

Module Size Calculation:





$$1\ module = \frac{3\ mm}{12\ modules} = 0.25\ mm$$

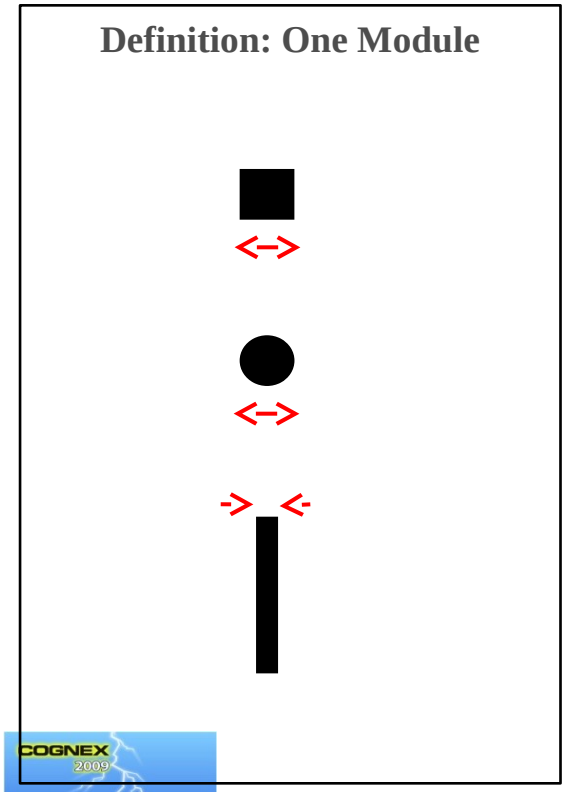
$$\left(\frac{0.25\ mm}{module}\right)\left(\frac{1\ inch}{25\ mm}\right)\left(\frac{1000\ mil}{1\ inch}\right) = 10\ mil/module$$

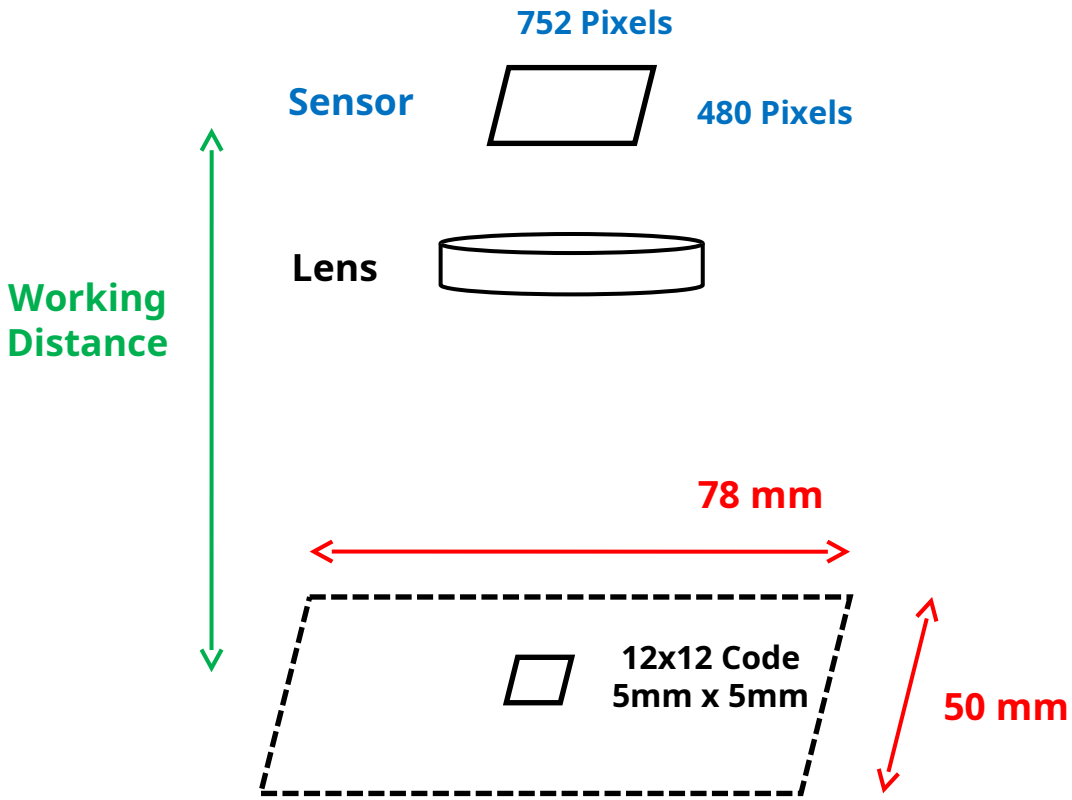
COGNEX 2009 ENERGIZE

什么是 PPM? (Pixels per Module)

A: How many *pixels* on the sensor for each *module*, at a focal distance.

Example:





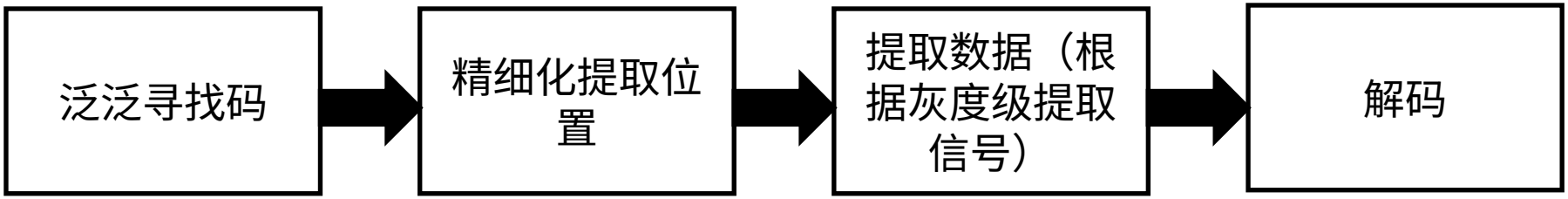
COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

名词：读码 / 未读取 / 错误解码

- **Read: 正确解码**
- **No-Read: 数据没有被提取**
- 多种原因：时间不够，没有把握，etc.
- **Misread: 确信的解码，但是数据错误**
  - 错误解码比未读取的危害更大
  - Cognex 解码原则宁可不解也不错解 .

读码过程



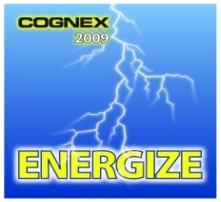
Training

- **限制寻找 & 解码**
  - 降低出错的几率 -> 提高
  - *常常（并不总是）*能降低解码时间
  - 什么是学习 / 训练
  - 大概的尺寸 (PPM)
  - 极性
  - 反射状况
  - # 行数 / # 列数 (2D)
  - 纠错类型 (2D)
  - 数据大小 (1D)

ENERGIZE

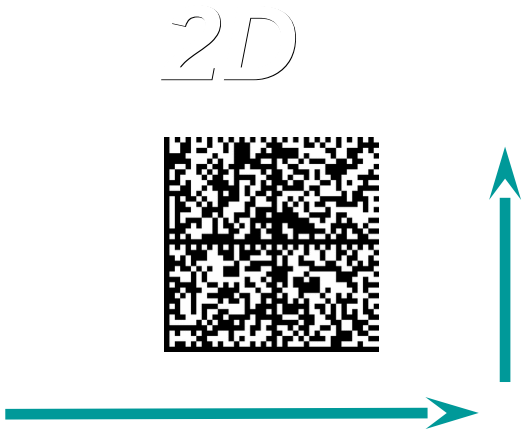
COGNEX

二维码与一维码的区别



COGNEX

二维条码（2-D Barcode）



在水平和垂直方向的二维空间存储信息的条码，称为二维条码（ 2-dimensional bar code ）。

二维条码（2-D Barcode）

PDF417

线性堆叠式二维码

Data Matrix

矩阵式二维码

BPO 4-State

邮政码

COGNEX

二维码的优点 – 数据容量

一维条码的局限	二维条码的优点
较小的数据容量 1234567890	**更大的数据容量 (2-3 KB)** a-z, A-Z, 0-9

COGNEX

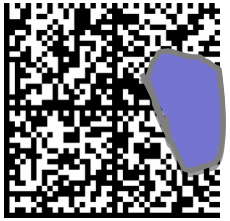
二维码的优点 – 超越数字 / 字母

一维条码的局限	二维条码的优点
通常只能表达字母、数字和一些符号 有些可以表达 128 个 ASCII 字符	可以表达 8 位二进制数据，可以对图像、汉字等进行编码

COGNEX

二维码的优点

小零件的标识 & 污损的标签

一维条码的局限	二维条码的优点
条码尺寸相对较大	条码尺寸相对较小
条码受损后不能阅读	条码受损后仍然可以阅读 

COGNEX

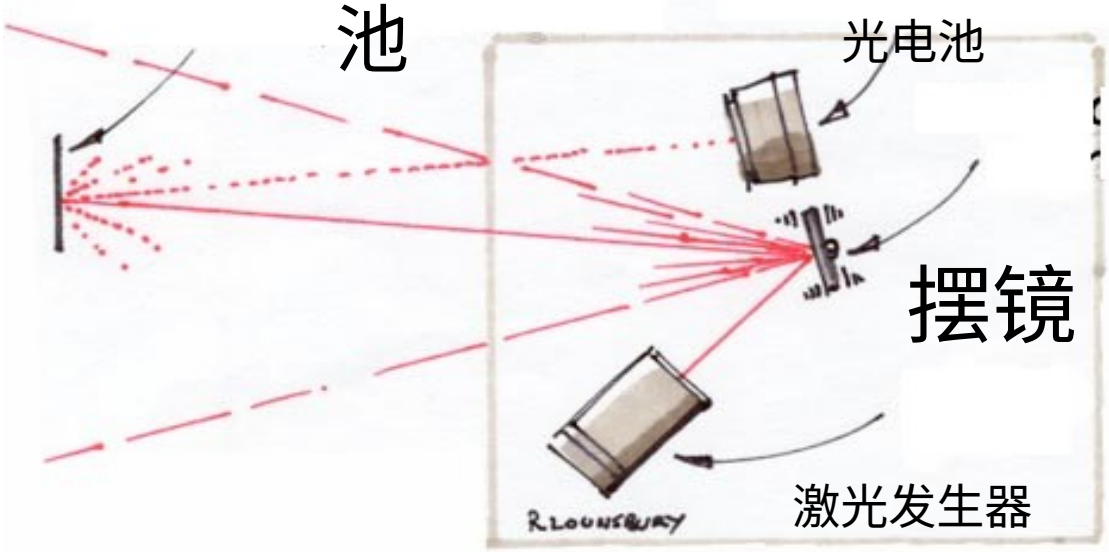
激光读码器与图像识读器差异

COGNEX 2009 ENERGIZE

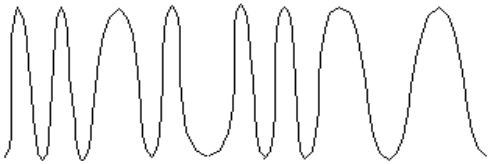
COGNEX

激光扫描技术

目标反射光至光电池



条形码



光探测器信号

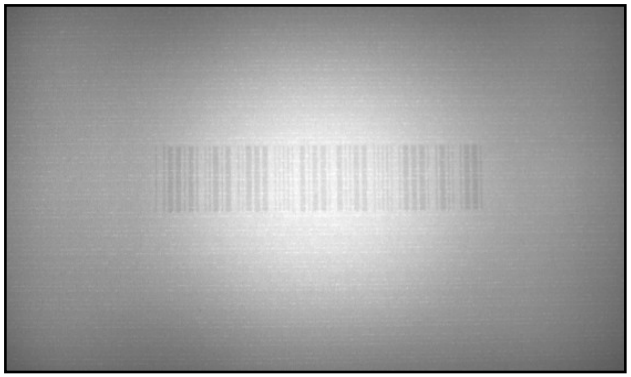
数字信号

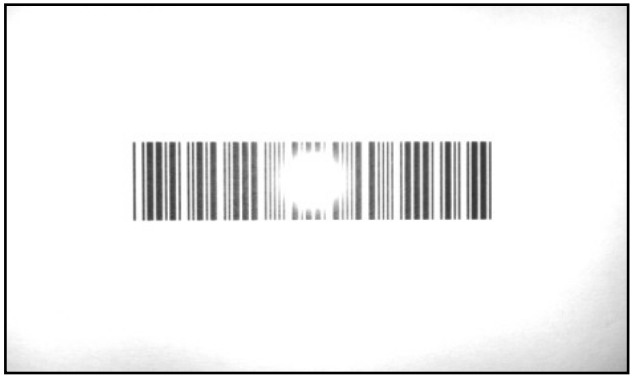
COGNEX 2009 ENERGIZE

COGNEX

激光扫描仪的局限性

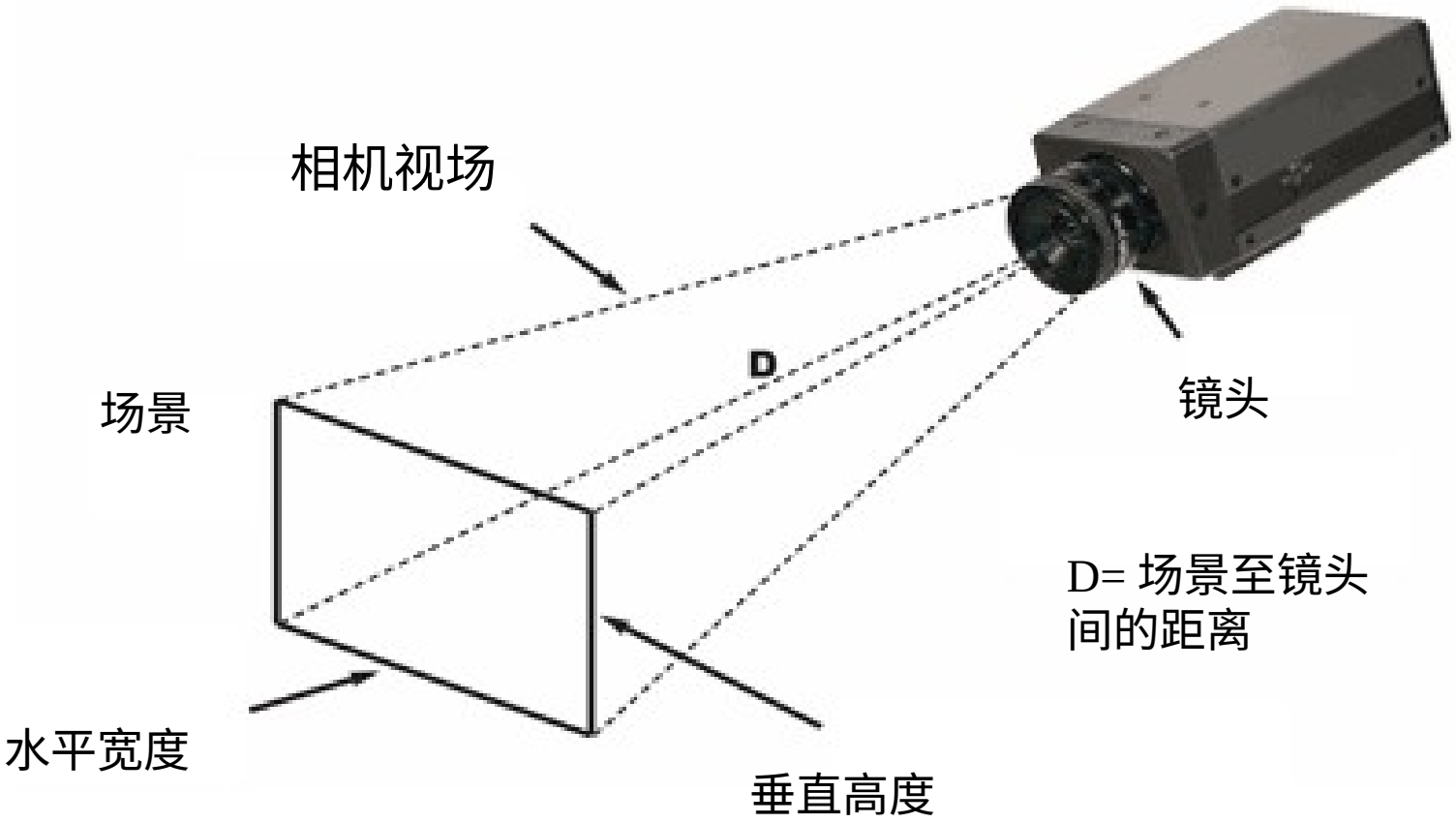
- 难以扫描的条形码
  - 印刷效果差
  - 存在缺陷 / 受损
  - 对比度低
  - 镜面反射
  - 高度窄
- 单向扫描
  - 无全方位扫描（360°） 或正交（0° 和 90°）读码
  - 安装和定位受限
- 活动部件容易出现故障
- 不能读取 2 维代码





COGNEX

视觉识读器技术原理

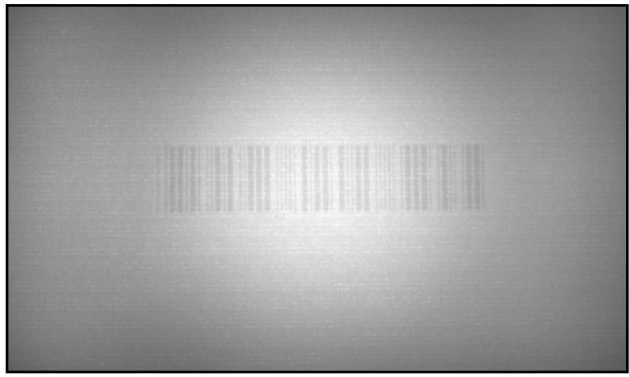


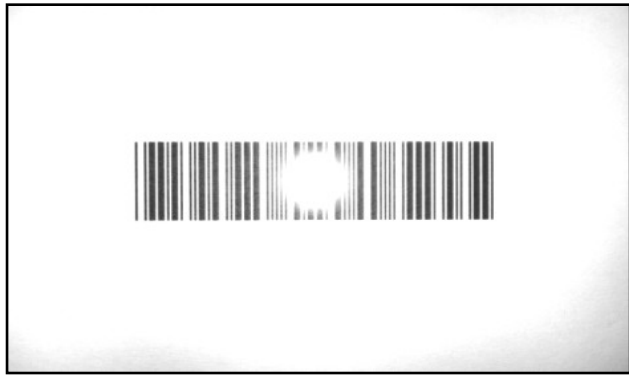
Source: Adome International, Inc.

COGNEX

基于图像读取 1 维条形码的优点

- 可以轻松读取所有代码， 从印刷好的到难读的受损的代码。
  - 印刷效果差
  - 存在缺陷 / 受损 / 空洞
  - 对比度低
  - 镜面反射
  - 高度低
  - 过度透视
- 全向读码
- 无机械元件
  - 较激光扫描仪更可靠
- 可以读取 1 维和 2 维代码





COGNEX

为什么早期，成像仪不能取代激光识读器？

- **成本**
  - 图像传感器和外围设备部件的成本降低。
- **尺寸**
  - 如今可使用高密度和高集成的部件。
  - 如今可以使用火柴盒大小的基于图像的集成式读码器。
- **性能**
  - 图像处理算法现已超越激光扫描仪的性能。

COGNEX

图像式和激光式解码器的区别

	图像式	激光式
内部结构	一体式，无活动部件，不易损坏	具有活动的摆镜，故障率高
解码方向	全向	单一方向
码制	一维码和二维码	一维码
解码能力	破损、质量差的代码	一般的条形码
图像反馈	有	无

COGNEX

早期图像式识读器

- **速度** 帧率不够
- **景深（DOF）** 较小
- **DM 解决这些问题**

从激光扫描到图像解码

- 激光扫描仪仍然占据在用的 1 维条形码读码器的最大份额
- 不过，激光扫描仪正快速地被基于图像读码器取代。
- 基于图像读码器具有优越的读码性能（对比度低、损坏、噪音等。）
- 基于图像读码器还可以读取 2 维码 - 而现如今，几乎所有主要行业均采用了 2 维码。